第一章 · 离线应试复习讲义

适用范围：自动控制与物联网控制概述。依据本地第一章 V3 课件整理，覆盖四个主节及课件中的自学补充。整理日期：2026 年 10 月 30 日。

本章要拿下两件事：
① 能画三类系统方框图，解释联系与区别。
② 能用“稳、准、快”读图、写定义、做基本计算。
课件第 89、92、93 页反复强调这两项；这代表明确重点，不代表已知试卷题型。

离线怎么学：每块完成一个小闭环

先读直观解释和图，再遮住资料，用自己的话复述；完成“随堂自测”，最后去第 16 页核对。答错时只写一句错误原因，隔一段时间重新作答。无需机械重抄整页。

阅读顺序	页码	你要做到
基础与反馈	2-4	识别角色，判断开闭环，独立画图
计算机与物联网	5-6	解释 A/D、D/A 和网络的作用
稳、准、快	7-11	判断稳定性，算误差和超调，读响应曲线
自学补充与答题模板	12-13	辨认系统类型，组织简答题
闭卷练习 / 答案	14-18	先独立完成，再按得分点补漏
考前速记 / 来源	19	闭卷回忆并查回原课件

时间有限时的顺序

先学第 2-11 页，再做第 14-15 页。第 12 页属于课件标注“自学、了解”的补充，其中 DDC 单页另标“重要”，请记住其直接控制过程的特点。出门前保存本 PDF；纸笔画图比反复看图更有效。

说明：例题、自测和综合练习为依据课件编写的训练题，不是历年真题或押题。答案后置，适合独立自学。

01 自动控制：先认清谁控制谁

直观理解

空调设为 25℃后，控制器根据测得的室温调节运行。人先设定目标，系统运行中自动作出调节，仍属于自动控制。人持续看温度并手动开关，则人在直接参与控制。

考试表达：自动控制是在没有人直接参与的情况下，由控制器按照预定要求控制设备或过程，使其具有期望的状态和性能。具有自动控制功能的系统称为自动控制系统。

名称	温度控制例子	作用
给定值 / 期望输出	设定的 25℃	希望系统达到什么
被控对象	房间及其热过程	被调节的设备或过程
被控量 / 系统输出	实际室温	最终关心的物理量
传感器	温度传感器	测量：现在是多少
控制器	温控器 / 控制算法	决策：接下来怎么办
执行器 / 执行机构	按模型划分的制冷或加热执行装置	执行：把指令变成作用
扰动	开门、室外气温变化	影响输出的外部因素

给定值是“想要多少”，输出是“实际多少”，控制信号是“要求设备做什么”。三者不能互换。执行器与被控对象的边界可随建模目的划分，但图与文字必须前后一致。

记忆：测、算、动

传感器负责测，控制器负责算，执行器负责动，被控对象接受作用。人抓物体时：眼睛测位置，大脑作决策，手臂肌肉执行，手的位置随之改变。

随堂自测 M1：水箱自动补水中，目标水位、实际水位、进水阀分别属于什么？水箱本体属于什么？

课件对应：第 26、36-40 页。

02 开环、闭环与正负反馈

判断口诀：输出回来“管动作”，就是闭环。
开环：被控量不参与控制。
闭环：被控量直接或间接地反馈回来，参与控制。

情境	判断	关键理由
固定加热 10 分钟	开环	实际温度不改变加热安排
根据室温与目标值的差距调节	闭环	实际温度影响控制动作
测温仅用于屏幕显示，仍固定加热	开环	有测量，但没有用于反馈控制
联网后只上传温度供查看	不能仅凭联网判闭环	要继续查测量结果是否影响控制

负反馈：作用方向使偏差减小

温度偏低时增加加热，偏高时减少加热，是纠正偏离的方向。若温度越高反而越加热，偏离进一步扩大，则是正反馈的作用方向。“正、负”与温度本身的正负无关。

在给定值与反馈值已经换算到同一尺度时，负反馈比较关系为 e = r − b。r 是给定，b 是反馈，e 是比较点偏差。只有反馈值等于输出值（单位反馈）时，才直接写 e = r − y。

比较	开环	闭环（常用负反馈）
结构	较简单	需要反馈测量等环节
扰动影响	通常无法根据输出偏差自动纠正	设计适当时可减小扰动影响
精度	受扰动、参数变化影响	设计适当时可提高精度
稳定性	也须检查对象与系统本身	反馈设计不当可能引起振荡或不稳定

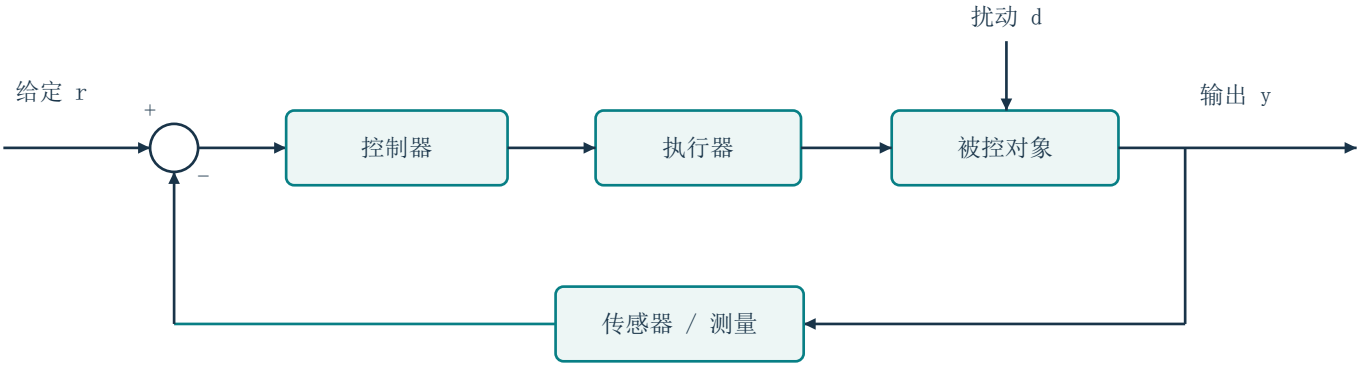
理解提醒：课件将开环结构简单与稳定性优势放在一起描述；不能把它推广为“任何开环系统都稳定”。同样，负反馈也不保证必然稳定。

随堂自测 M2：定时洗涤但不检测洗净程度，就洗净程度而言是开环还是闭环？
M3：“有传感器就一定是闭环”对吗？用一句话解释。

课件对应：第 40、42-45 页。

03 方框图：本章必须会画

图中模块表示功能环节，箭头表示信号方向，比较点表示加减运算。先画前向通路，再从输出引出反馈，最后补正负号和信号名称。



画图四步

① 写清给定 r 和输出 y。② 顺着画：比较点 → 控制器 → 执行器 → 被控对象 → 输出。③ 输出 → 传感器 → 比较点负端。④ 在合适位置标扰动，并检查每根箭头。

温度控制简答模板：目标是使室温接近设定值。传感器测得实际室温并反馈，与设定值比较形成偏差；控制器按控制规律产生指令，执行装置调节制冷或加热作用，使室温向目标值变化。当开门等扰动使室温偏离时，系统继续利用反馈调节。

两种换皮题

人抓物体：给定是物体的目标位置；眼睛测手的位置；大脑比较并决策；手臂肌肉执行；被控过程为手的运动；输出是手的实际位置。这是用人体说明反馈原理。

电机调速：给定转速 → 比较 → 调速控制器 → 驱动装置 → 电机 → 实际转速；测速装置把转速反馈回来。测速发电机可把转速转换成电压信号（课件第 90 页）。

常见丢分点

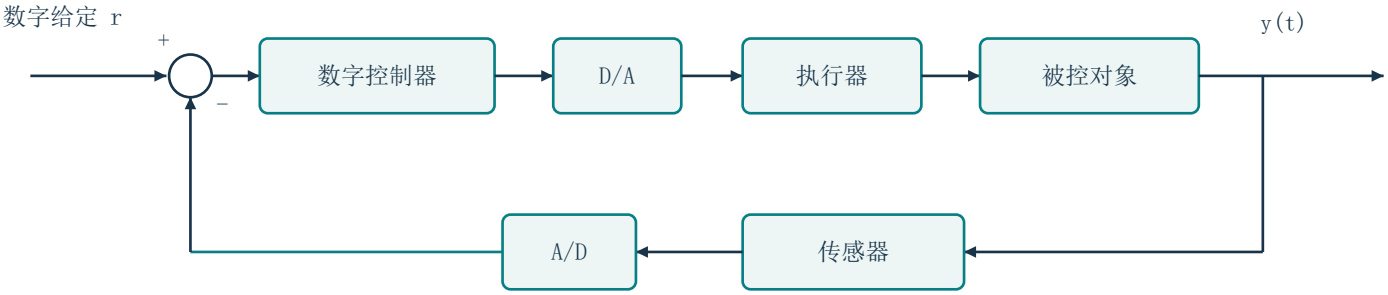
把传感器放在前向执行位置；反馈箭头反向；比较点没有标负号；把控制信号当作系统输出；只画几个方框却不标它们对应的实际装置。

随堂自测 M4：不看本页，画出水箱水位闭环控制图，至少标出给定水位、实际水位、传感器、控制器、进水阀和水箱。

课件对应：第 37-40、49、59、90-93 页。

04 计算机控制：让计算机来决策

计算机读取测量数据，按选定算法计算，再把控制指令送给执行机构。典型模拟量控制回路如下；本图的给定值已在计算机中用数字表示。



环节	方向	记忆
A/D（ADC）	模拟量 → 数字量	测量数据送进计算机
数字控制器	读取数据 → 算法计算 → 控制指令	计算机负责决策
D/A（DAC）	数字量 → 模拟量	计算机指令送到模拟执行通道

例如传感器给出模拟电压，经 A/D 变成计算机能处理的数据；控制器算出数字控制量，D/A 将其变成模拟信号，再经驱动作用于对象。若给定信号本身是模拟量，输入处也可能需要 A/D，课件图有这种画法。

> **易错：**并非所有计算机控制系统都必须同时有独立的 A/D 和 D/A。数字传感器、开关量执行器可通过数字通道连接。考试画“典型模拟量结构”时，要画清 A/D 与 D/A 的位置。

硬件与软件

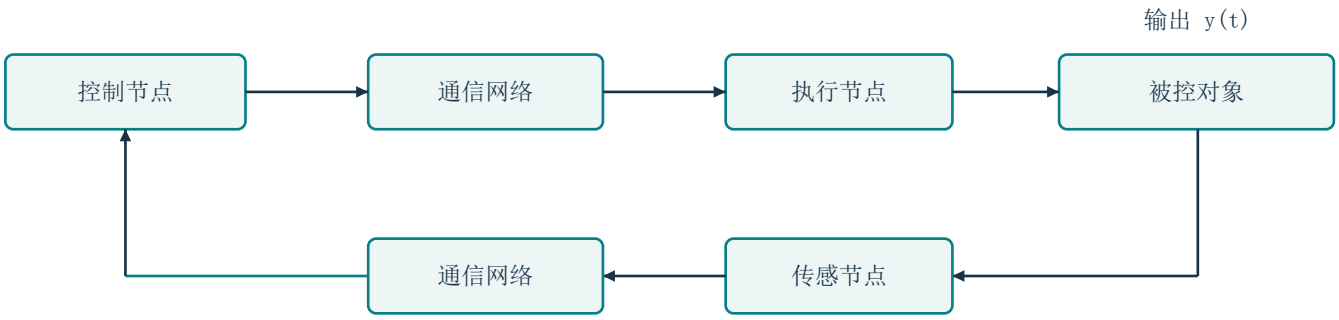
硬件：计算机、外部设备、测量装置、执行装置等。
系统软件：实时操作系统、编译、诊断、调试、通信等通用支持软件。
应用软件：控制算法、输入输出接口、监控和信息管理等专用程序。

> **随堂自测 M5：**A/D 与 D/A 分别做什么？温度传感器若输出模拟电压，进入计算机前通常经过哪一个？控制算法程序属于哪类软件？

课件对应：第 49-52、59 页。

05 物联网控制与三类系统比较

核心定义：物联网控制系统是以物联网为基础的计算机控制系统。网络作为传感节点、控制节点、执行节点之间的信息传输介质，承载测量、控制及状态反馈等信息。



本图用两个“通信网络”框标出同一网络承担的前向与反馈传输功能，不表示必须有两个独立网络；节点中的转换、驱动细节已省略。

系统	主要特征	共同点
自动控制系统	按控制规律自动调节对象；控制器可采用多种实现方式	都有控制目标、对象及作用链路；图示均为反馈控制结构
计算机控制系统	计算机执行控制算法，配有相应输入输出通道	在自动控制基础上明确了数字计算的作用
物联网控制系统	借助网络连接传感、控制、执行等节点	在计算机控制基础上引入网络传输

简答题直接这样组织

三者在本章所示结构中都以反馈调节实现控制目标。区别在于控制器实现方式和信息传输方式：一般自动控制系统不限定必须用计算机；计算机控制系统由计算机完成算法运算；物联网控制系统进一步利用网络在各节点间传输测量信息与控制指令。

网络可能位于传感器到控制器、控制器到执行器的链路中。只上传数据、远程看画面，并不能单凭“双向通信”证明已经形成自动闭环；仍要追踪输出是否参与控制。

随堂自测 M6：手机只显示温室温度，与控制节点根据温度自动调节风机，哪个形成了所述自动反馈控制？网络在后者中承担什么作用？

课件对应：第 55-59 页。网络时延等进一步分析不在本讲义展开。

06 稳：先判断系统能否安稳下来

三项基本要求：稳（稳定性）、准（准确性）、快（快速性）。
首要条件：稳定性。系统不能稳定工作时，谈精度与速度缺乏正常的工作基础。

用摆理解平衡点与稳定性

平衡点是系统状态不再随时间变化的状态。对有阻尼的悬摆，轻推后摆动逐渐减小，最终回到平衡位置，可直观理解本章所说的“受扰后回到平衡点”。摆动过并不等于不稳定，要看振荡是否逐渐衰减。

本章记忆的数学条件

对本章采用的连续时间线性系统，渐近稳定的条件：
系统全部特征根的实部都小于零。
记忆：全部、实部、严格小于零。

给出的特征根	按上述条件判断	理由
-1，-3	渐近稳定	两个实部都小于零
-1 + 2j，-1 - 2j	渐近稳定	实部都是 -1，虚部不改变这个结论
-2，+0.5	不稳定	有一个正实部根
-2，0	不满足渐近稳定条件	有零实部根，不能按严格小于零判稳定

遇到零实部根时，边界稳定等分类还需结合根的重数与系统结构；本章复习先明确“不满足全部实部小于零”。不要把这套连续时间根判据直接用于离散时间系统。

读曲线时的判断

振荡逐渐减小并趋于平衡值，体现收敛；振荡幅度不断增大，体现不稳定。稳态值可以与目标值不相等：稳定与准确是两个不同要求。

随堂自测 M7：特征根为 -0.2 ± 4j 时满足本章稳定条件吗？“响应出现振荡就必然不稳定”对吗？

课件对应：第 82-84、88 页。

07 准：最后到底差多少

先分清暂态与稳态

输入变化或受到扰动后，输出从原状态过渡到新状态的过程称为暂态（动态、瞬态）过程。随着时间增长，过渡影响消退后体现出的长期行为称为稳态。本章常讨论恒定目标下趋于某个常值的情形。

稳态误差： $e(\infty) = y_d - y(\infty)$
y_d：恒定期望输出；$y(\infty)$：实际输出的稳态值。
它衡量“准”。比较精度时通常比较稳态误差的绝对值。

例 1：温度控制

期望 25℃，长期稳定在 24℃：$e(\infty) = 25 - 24 = 1$℃。
期望 25℃，长期稳定在 26℃：$e(\infty) = 25 - 26 = -1$℃。
两者误差方向相反，但绝对值相同。负误差不代表精度更高。

单位阶跃：突然把目标从 0 改为 1

单位阶跃在 $t < 0$ 时为 0，在 $t > 0$ 时为 1；$t = 0$ 单点取值通常不影响本章响应分析。把系统对这个输入的输出记为 $h(t)$，称为单位阶跃响应。

单位阶跃、输出与目标同尺度时：
$e(\infty) = 1 - h(\infty)$
例如 $h(\infty) = 0.8$，则稳态误差为 0.2。
$h(\infty)$ 是最后值，$h(Tm)$ 是峰值；别拿最高点去算稳态误差。

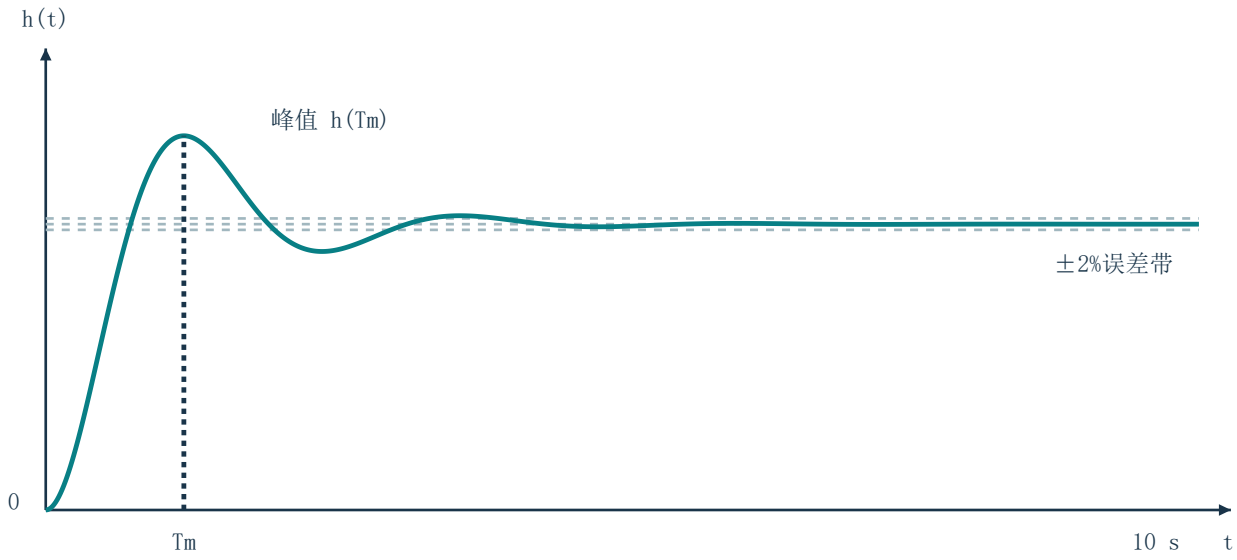
两个易混判断

① 稳定不等于误差为零：输出稳定在 0.8，而目标为 1，仍有 0.2 的误差。
② 稳态误差为零不等于暂态很好：输出可能先大幅超调、振荡，最后才到目标。对不收敛的响应，不应强行套一个有限稳态值。

随堂自测 M8：单位阶跃下，甲最终为 0.96，乙最终为 1.02。分别求稳态误差，并说明谁更准确。

课件对应：第 82、85 页。

08 快与超调：看懂一张响应图



指标	回答的问题	识别方法
上升时间 Tr	第一次接近目标有多快	按题目指定的上升区间读时间
峰值时间 Tm	第一次冲到最高峰要多久	从输入施加时刻到首次峰值
超调量 σ	超过最终值多少	用峰值相对稳态值的超出比例计算
调节时间 Ts（补充）	多久后一直待在允许带内	最后一次进入误差带并不再离开

超调量（本章常用正稳态值、零初值响应）：

$\sigma = [h(T_m) - h(\infty)] / h(\infty) \times 100\%$

分母是稳态值，不一定是目标值，也不是峰值。

图示稳态值为 1，允许带为 1±2%。响应第一次穿过该带，随后可能又离开；调节时间要看“此后始终留在带内”。2% 或 5% 必须按题意，不能混用。

上升时间口径：原课件第 87 页图在 0.9 水平标 Tr，正文未完整规定起止标准。常见口径包括 10%-90% 或从起始到首次到达规定比例。答题优先按老师及题目定义；本讲义练习涉及 Tr 时会明确口径，不把某一种当成唯一标准。调节时间为帮助读图补充，原图用 T_ε 标出误差带相关时间。

随堂自测 M9：$h(\infty)=0.8$，$h(T_m)=1.0$，求超调量。若目标为 1，稳态误差又是多少？两问的分母或参考值相同吗？

课件对应：第 86-88 页；上图为重新绘制的示意响应。

09 性能计算：按步骤稳拿分

例题：单位阶跃响应的四个读数

某响应最终为 0.8，首次峰值为 1.0，首次峰值出现在 2 s；在 5 s 后始终处于稳态值的 ±5% 范围内，且 5 s 前仍有越界。求误差、超调量、峰值时间和调节时间。

解：

① e(∞) = 1 − 0.8 = 0.2。

② σ = (1.0 − 0.8) / 0.8 × 100% = 25%。

③ Tm = 2 s。

④ Ts = 5 s（5% 标准）。允许带为 [0.76, 0.84]。

注意：峰值恰好等于目标 1，仍然有 25% 超调。超调比较的是峰值与稳态值，而稳态误差比较的是目标与稳态值。

时间读数的明确口径

若题目规定 Tr 为从稳态值的 10% 上升到 90% 所用时间，读得对应时刻为 0.2 s、0.9 s，则 Tr = 0.9 − 0.2 = 0.7 s。若定义为从阶跃施加到首次达到 90%，且阶跃在 t=0 施加，则为 0.9 s。先看定义，再读数。

同一个系统，三项要求可能有取舍

观察结果	能下的结论	不能据此断言
较早达到某比例	该口径上升时间较短	调节时间一定也短
最终误差较小	稳态准确性较好	响应一定更快
峰值超出较少	超调较小	稳态误差一定更小
出现衰减振荡	振荡在衰减	系统必然不稳定

随堂自测 M10：甲 Tr=0.3 s、Ts=8 s；乙 Tr=0.6 s、Ts=3 s。谁上升快？谁稳定到允许带内更快？能简单说甲全面更好吗？

课件对应：第 82–88 页。本页数值例题为自编。

10 图像题与本章完整知识链

拿到响应图，按这五步看

① 读目标线和输入施加时刻。② 看输出是否收敛、振荡是否衰减。③ 读最终值，算稳态误差。④ 读首次峰值和时间，算超调。⑤ 按题目口径读上升时间、误差带和调节时间。

用烧水串起全章：
期望水温从 25℃改为 40℃。传感器测温，控制器根据偏差决定加热，执行装置改变热输入，水温上升并反馈。
稳：受扰后的温度变化是否能收敛。
准：最后是否接近 40℃，还差多少。
快：接近和进入允许范围要多久，是否冲得过高。

温度图怎样避免画错

横轴时间，纵轴温度；目标在变化后为 40℃水平线，实际温度从 25℃开始变化。画一般实际响应时，不要画成在同一瞬间直接从 25℃跳到 40℃。若用归一化或温度增量作纵轴，必须写明，例如 ΔT 的目标为 15℃。

同一套温控回路：由温控装置实现，可画一般自动控制图；改用数字计算机算控制量，补相应输入输出通道；传感、控制、执行节点间通过网络传输，则体现物联网控制结构。

三类典型题的答题起手式

题目问什么	先写什么
“是什么、怎么区分”	先下定义，再给判断依据，最后举例
“画图并解释原理”	标目标与输出，画前向及反馈，再顺箭头解释
“性能如何、求指标”	列已知值与定义，代公式，写单位与结论

随堂自测 M11：不看讲义，用一分钟解释：一个联网温控系统怎样完成“测量 → 决策 → 执行 → 反馈”？再分别说出一个衡量“准”和“快”的指标。

课件对应：第 58-59、80-93 页。

11 自学补充：类型、远程与背景

课件第 61、69 页将以下两组内容标为“自学、了解”；DDC 的第 64 页另外标有“重要”。先掌握各类系统的区别和关键词。

类型	抓住一句话	识别词
OIS 操作指导	计算机采集、计算、显示建议，由操作人员决定并操作	计算机不直接闭环控制对象
DDC 直接数字控制	计算机实时采集数据，按控制规律计算并直接控制生产过程	AI/DI 输入，AO/DO 输出；实时、可靠、适应性
SCC 监督控制	上层计算机改变下层调节器或 DDC 的给定值，优化工况	改给定、作监督优化
DCS 集散控制	分散控制、集中操作、分级管理、自治协调	分散控，集中看
分级计算机控制	多台计算机按层级分工，兼顾控制与管理	任务分散、分级协作

远程控制：信息远传，动作在被控端完成

课件列出远程控制、本地控制、调度控制三种模式。遥操作中，本地主控端把操作指令经网络传给远端，远端设备执行，并把状态信息传回。典型链路：操作者 → 主机械手 → 网络 → 从机械手 → 环境，反馈沿信息通路返回。

应用识别：深海与外层空间等难以到达的场合、核辐射等有害环境，以及远程医疗等。远程操作可以有人参与；“远程”描述位置与传输方式，不能直接等同于无人自动控制。

通信部分按课件历史内容了解：无线电台、电话拨号、数字线路、GPRS 和 4G 等均是课件举例。拨号连接有通信方式限制；铺设线路有投入与覆盖范围约束；GPRS 是基于 GSM 的分组无线数据通信。此处不用于判断当前技术普及程度或选型。

背景知识：最后再记

课件以瓦特飞球调节器说明机械负反馈：转速升高 → 飞球外张 → 关小汽阀 → 能量输入减少 → 转速回落。课件将麦克斯韦 1868 年《论调速器》作为自动控制理论开端，将维纳 1948 年的著作与控制论创立相联系。

随堂自测 M12：“直接控制对象”和“改变下层给定值”分别对应 DDC 还是 SCC？DCS 的“集”和“散”各指什么？

12 简答模板与易错点

模板 A：三类系统的联系和区别

共同点：都围绕控制目标对对象施加作用，本章典型图都采用反馈结构。区别：一般自动控制系统不限定控制器实现形式；计算机控制系统由数字计算机执行算法，借助相应输入输出通道连接对象；物联网控制系统以计算机控制为基础，利用网络连接传感、控制、执行等节点。作答时配三幅图，别只写“多了计算机、多了网络”。

模板 B：稳、准、快及指标

稳定性是首要条件，本章用受扰后能回到平衡点理解，对连续时间线性系统要求全部特征根实部小于零。准确性用稳态误差衡量。快速性用上升时间、峰值时间等描述；暂态过程还关注超调与振荡程度。若题目指定，补充误差带标准下的调节时间。

模板 C：分析具体控制实例

先写“控制目标是使____接近____”；再列“传感器____测量____，控制器____比较并计算，执行器____调节____，被控对象____产生输出____”；最后写“输出经测量反馈，持续修正偏差”。

易错说法	修正后的判断
有传感器就是闭环	测量结果必须参与控制
联网、双向通信必然自动闭环	要检查实际输出是否用于控制决策
负反馈一定稳定	还要检查系统及参数设计
稳定就没有误差	稳定与准确是不同要求
超调的分母永远是 1	单位阶跃也要看实际稳态值
第一次进入误差带就是调节时间	此后不得再离开
A/D 在计算机输出，D/A 在输入	对典型模拟量通道，方向恰好相反

闭卷任务：用白纸画三类系统图；写出 $e(\infty)$ 与 σ 的公式；解释 T_r、T_m 的差别。哪一项卡住，就回到对应页补学。

13 第一章闭卷练习 · 基础

自编练习，非试卷预测。建议第 14–15 页共用 30–40 分钟；另用纸答题。总分 100：选择 32、填空 12、简答 24、计算 32。

一、单项选择题（每题 4 分，共 32 分）

1. 判定闭环控制的关键是（ ）。
A. 有计算机 B. 有网络 C. 输出反馈参与控制 D. 有显示屏

2. 定时加热且温度仅供显示，就温度控制而言属于（ ）。
A. 开环 B. 必然负反馈 C. 必然正反馈 D. 无法辨认

3. 典型模拟量输入通道中，模拟传感器信号进入计算机前需要（ ）。
A. D/A B. A/D C. 执行机构 D. 被控对象

4. 控制算法程序一般属于（ ）。
A. 系统软件 B. 应用软件 C. 传感器硬件 D. 调节对象

5. 连续时间线性系统的全部特征根为 $-1\pm3j$，则该系统（ ）。
A. 因有虚部而不稳定 B. 满足渐近稳定条件
C. 因实部非零而不稳定 D. 只能根据虚部判断

6. 最直接衡量稳态准确性的指标是（ ）。
A. 峰值时间 B. 超调量 C. 稳态误差 D. 上升时间

7. 改变下层调节器或 DDC 给定值以优化工况，对应（ ）。
A. OIS B. SCC C. 温度传感器 D. D/A

8. 对衰减振荡响应，正确说法是（ ）。
A. 只要振荡就不稳定 B. 峰值时间一定等于调节时间
C. 零超调必然意味着零误差 D. 振荡可能衰减并趋于稳态

二、填空题（每题 2 分，共 12 分）

9. 自动控制系统正常工作的首要条件是_____。
10. 传感器、控制器、执行器可分别记为测量、_____、执行。
11. D/A 的转换方向是数字量到_____。
12. 在目标与输出同尺度时，恒定目标下 $e(\infty)=$_____。
13. 超调量公式的分母是响应的_____值。
14. DCS 的基本思想包括分散控制和_____操作。

14 第一章闭卷练习 · 综合

三、简答与画图（每题 6 分，共 24 分）

15. 温室控制节点根据测得温度自动调节风机。画一般温度闭环控制图，并标明目标、输出、传感器、控制器、执行器、被控对象。用两句话解释反馈作用。

16. 将第 15 题改成计算机控制系统，传感器与执行器均使用模拟量接口。画出相应结构，说明 A/D、D/A 的作用。

17. 在第 16 题基础上引入网络。说明它与前两类系统的联系、区别，以及网络应传输哪些信息。

18. 简述“稳、准、快”的含义及相应指标。说明“最终到达目标”为什么不足以判断整个暂态过程好坏。

四、计算与分析（每题 16 分，共 32 分）

19. 某稳定系统的单位阶跃响应，最终值为 0.9，首次峰值为 1.08，峰值出现时刻为 1.5 s。按题目规定，上升时间取从稳态值的 10% 上升至 90% 所用时间；这两个时刻分别为 0.2 s、0.8 s。

（1）求稳态误差。（2）求超调量。（3）写出峰值时间。（4）求上升时间。每问 4 分，写出计算过程。

> 19 题草稿提示：先分别圈出目标值、最终值、峰值；再决定每个公式应该用哪两个量。不要只写一个没有单位的数字。

20. 本题按连续时间线性系统的渐近稳定条件判断。甲系统的全部特征根为 $-1\pm2j$；乙为 -2 与 $+0.1$；丙为 -3 与 0。

（1）甲满足渐近稳定条件吗？写依据。（4 分）
（2）乙是否稳定？写依据。（4 分）
（3）丙满足渐近稳定条件吗？零实部能否直接按负实部处理？（4 分）
（4）已知某稳定系统最终为目标值，但首次超出目标 40%，且调节时间较长。能否称其所有性能都好？从稳、准、快解释。（4 分）

做完之后再翻页

先给不确定的题标记；核对后，将错误归到概念、图中方向、公式参考值、时间定义四类之一。至少重做所有错题，避免只读解析。

15 随堂自测答案

M1：目标水位是给定，实际水位是输出，进水阀是执行器，水箱是被控对象。水位传感器属于测量反馈环节。

M2：开环。就洗净程度而言，程序不依据实际洗净程度调整洗涤；机器中可能存在其他闭环，不影响本题限定的判断。

M3：不对。关键是传感器测得的输出是否用于控制决策；只显示、记录数据不构成该输出的反馈控制。

M4：给定水位 → 比较点 → 控制器 → 进水阀 → 水箱 → 实际水位；实际水位 → 水位传感器 → 比较点负端。水位偏低时增加进水，偏高时减少进水。

M5：A/D 将模拟量变成数字量；D/A 将数字量变成模拟量。模拟电压进计算机通常经 A/D；控制算法是应用软件。

M6：根据温度自动调节风机的系统形成所述反馈回路。网络传输测量值、状态反馈和控制指令。仅显示温度不能据此判定自动闭环。

M7：满足，两个根实部都是 −0.2。振荡本身不说明不稳定，衰减振荡可趋于平衡。

M8：甲误差 1−0.96=0.04；乙误差 1−1.02=−0.02。乙误差绝对值更小，稳态更准确。

M9：$\sigma=(1.0-0.8)/0.8\times100\%=25\%$；$e(\infty)=1-0.8=0.2$。超调以稳态值为基准，稳态误差以目标与最终输出之差定义。

M10：甲上升更快；乙更快进入并保持在允许带内。不能据 Tr 一项断言甲全面更好，还需比较误差、超调等。

M11：传感节点测温，经网络送控制节点；控制节点与给定比较后算指令，经网络送执行节点；执行装置改变温度，新的温度继续反馈。“准”看稳态误差，“快”可看规定口径的上升时间等。

M12：直接控制对象对应 DDC，改下层给定对应 SCC。“散”指分散控制，“集”指集中操作与监控。

复习通过标准：答案可以不用逐字相同，但必须说出关键因果。画图能独立画出，数值题能自行列式，才能认为本块已掌握。

16 综合练习答案 · 概念与简答

题号	答案	原因
1-4	1 C；2 A；3 B；4 B	闭环看输出是否参与；显示不等于控制；输入模拟量经 A/D；算法是应用软件
5-8	5 B；6 C；7 B；8 D	实部均负；准确性看误差；SCC 改给定；衰减振荡可以收敛
9-11	9 稳定性；10 决策（计算）；11 模拟量	关键词准确即可
12-14	12 yd − y(∞)；13 稳态；14 集中	12 要写清期望输出减实际稳态输出

15 题：画闭环并解释（6 分）

给定温度 → 比较点 → 控制器 → 风机执行装置 → 温室热过程 → 实际温度；输出经温度传感器回到比较点负端。给定与输出正确 1 分，前向链完整 2 分，反馈及负号正确 1 分，解释测量比较、按偏差调节以减小偏离 2 分。

16 题：模拟量计算机控制（6 分）

把控制器画为数字控制器，模拟反馈测量进入计算机前加 A/D，数字输出送模拟执行通道前加 D/A。控制链与反馈完整 2 分，A/D 位置及模拟到数字方向 2 分，D/A 位置及数字到模拟方向 2 分。数字给定可直接送入计算机。

17 题：物联网联系与区别（6 分）

三者均围绕控制目标调节对象，本题均为闭环（2 分）；计算机系统由计算机运算，物联网系统进一步通过网络连接节点（2 分）；网络承载测量信息、状态反馈和控制指令（2 分）。图中可参照第 6 页增加网络环节。

18 题：稳、准、快（6 分）

稳：本章条件下全部特征根实部负，受扰后可回到平衡；准：用稳态误差；快：用上升、峰值等时间，暂态还看超调和振荡（各 1 分，共 3 分）。最终达到目标只说明该情形稳态误差为零（1 分），不能说明超调小、调节时间短或暂态振荡弱（2 分）。

评分仅用于自检，不代表教师正式评分标准。简答题表达可不同，但判断、方向、因果关系要正确。

17 综合练习答案 · 计算

19 题：四项指标（16 分）

已知：目标 = 1；h(∞)=0.9；h(Tm)=1.08；Tm=1.5 s。

（1）e(∞)=1−0.9=**0.1**。

（2）σ=(1.08−0.9)/0.9×100%=**20%**。

（3）峰值时间 **Tm=1.5 s**。

（4）按本题 10%-90% 口径，Tr=0.8−0.2=**0.6 s**。

每问 4 分，可按定义或公式正确 2 分、代入与结果正确 2 分自检；第（3）问准确识别并带单位即可。超调不是 8%，也不是用 1.08 作分母。

20 题：根与性能判断（16 分）

（1）甲：满足渐近稳定条件。两个特征根实部都为 −1，严格小于零。结论与依据各 2 分。虚部为 ±2 不会推翻负实部判断。

（2）乙：不稳定。存在正实部特征根 +0.1。结论与依据各 2 分；另一个根为负不能补救这个正根。

（3）丙：不满足渐近稳定条件。根 0 的实部等于零，不是负数。两点各 2 分。进一步分类不能简单把零实部当作负实部；需结合具体系统讨论。

（4）不能说所有性能都好。已知稳定，且最终达到目标，说明本情形稳态误差为零；但 40% 超调较大且调节时间较长，暂态品质与进入允许范围的速度仍有不足。指出“准”不代表暂态好 2 分，结合超调与时间说明 2 分。

做错后怎样补，效率最高

错误类型	立刻做的一件事
开闭环判断错误	从输出开始追箭头，找它是否改变控制决策
方框图错	遮住图，按给定、前向链、反馈链重新画
超调 / 误差混用	把目标值、稳态值、峰值分成三列再代公式
时间指标混用	在横轴标起点与终点，写明口径
背得出却不会解释	换成水箱或电机，用因果关系复述一遍

18 考前一页回忆清单

闭卷背出这六行：

1. 输出反馈参与控制，才构成所讨论的闭环。
2. 传感器测、控制器算、执行器动；对象产生输出。
3. A/D：模拟到数字；D/A：数字到模拟。
4. 计算机算控制量，网络传测量与控制信息。
5. 稳是首要条件；连续线性系统全部特征根实部负。
6. 准看稳态误差，快看时间，冲过头看超调。

三个公式与两个提醒

恒定目标：$e(\infty)=y_d-y(\infty)$。

单位阶跃：$e(\infty)=1-h(\infty)$。

正稳态值常用超调：$\sigma=[h(T_m)-h(\infty)]/h(\infty)\times100\%$。

提醒 ① 时间指标先读题目定义。② 稳态误差与超调使用不同参考值。

离线验收：全部能做，再结束第一章

- ☐ 能独立画出三类系统方框图，并标明反馈方向。
- ☐ 能解释系统联系与区别，不只背名字。
- ☐ 能用实例区分给定、输出、控制信号、扰动。
- ☐ 能从响应图辨认最终值、首次峰值及对应时间。
- ☐ 能计算误差和超调，说明稳定不等于准确。
- ☐ 能独立重做第 14-15 页所有错题。

来源与回查位置

主要依据：王俊松《第一章 自动控制与物联网控制概述 V3》课件，本地 PDF 共 94 页。下列页码均为 PDF 页序。教材信息见课件第 8 页：王万良《物联网控制技术》（第 2 版），高等教育出版社，2020。未另行取得教材全文。

自动控制与实例：26-45；计算机组成：49-52；物联网与三图比较：55-59；类型自学：61-67（DDC 见 64）；远程控制自学：69-77；性能：80-88；明确重点与作业：89-93。

整理范围说明：保留课程知识点，省略导论中的 AI 教学讨论、空白页与纯展示图片。标准图、响应图均为复习重绘；例题、练习、口诀、答题模板为整理编写。对开环稳定性、单位反馈以及时间指标口径作了必要限定，避免把课件中的简化表达扩展成绝对结论。